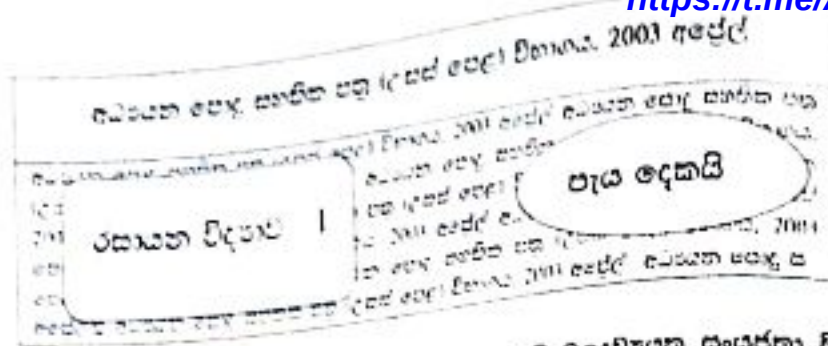




01. ... $ns^2 np^4$ යන ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යය ඇති මූලද්‍රව්‍යයක සංයුක්ත විය හැක්කේ.

- (1) 1 හා 4 ය. (2) 2 හා 1 ය.
(4) 2 හා 6 ය. (5) 5 හා 6 ය.

- ✦ ඔක්සිජන් සෑදීමට සහභාගී කරන හෝ සහභාගී කරවා ගන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන එහි මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුක්තයට සමාන වේ.
✦ $ns^2 np^4$ යන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යය දරන්නේ 16 කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වේ.
✦ $ns^2 np^4$ යන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යය දෙකක් හවුලේ තබා ගැනීම වෙළුම් මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් සෑදීමේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හවුලේ තබා ගැනීම හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් පිටතින් ලබා ගැනීමෙන් (දායක ඔක්සිජන් සෑදීමේ දී) සංයුක්තය 2 වෙනස්වේ. උදා - ඔක්සිජන් (H_2O) තවද ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ම හවුලේ තබා ගැනීමෙන් සංයුක්තය 6 වෙනස්වේ. උදා - සල්ෆර් (SO_2) පිළිතුර 4

02. ICl_3 අයනයේ හැඩයට සමාන හැඩයක් ඇති අණුව වනුයේ
(1) SO_2 ය. (2) O_3 ය. (3) $BeCl_2$ ය. (4) HS ය. (5) $HOCI$ ය.

ICl_3 අයනයේ මධ්‍ය පරමාණුව 1 වේ.	
1 වල සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන	= 7
Cl වලින් 1 x 2	= 2
පැණි ආරෝපණය	= 1
මුළු සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන	= 10
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන	= 5

- ✦ ඒ අනුව ICl_3 අයනයේ 1 හි සංයුක්ත කර්මයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 5 ක් තිබේ. එම ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 5 තිබිය යුතුයන්හි ඔක්සිජන් 2 මධ්‍ය පරමාණුව 3 ක් එකවරින් හැඩය වෙනස්.

- ✦ $BeCl_2$ අණුවේ හැඩය
- | | |
|-------------------|-----|
| Be වලින් | = 2 |
| $2Cl$ | = 2 |
| මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන | = 4 |
| ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් | = 2 |

- ✦ ඔක්සිජන් 2යි. හැඩය වෙනස් වේ. පිළිතුර 3

2003

03. X_n හා Y_n යන සමීකරණය අනුව විකටනය වේ. නියත උෂ්ණත්වය හා පරිමාවකදී, Y_n හා X_n හි 10% ක් විකටනය වූ විට, පිටතය 20% කින් වැඩිවේ. පරිමාව X_n හා Y_n හි සමාන උපකල්පනය කළ විට, n හි අගය
(1) 2 වේ (2) 3 වේ (3) 4 වේ (4) 5 වේ (5) 6 වේ.

X_n අණු 2 ක් 10% ක් විකටනය වේ.

ආරම්භක අණු	X_n	Y_n	nX
විකටනය වූ පරමාණු	100		0
10% වැඩිවූ සමතුලිත අණු	90		10n
සමතුලිත වීම මුළු අණු ගණන			= 90 + 10n
ආරම්භක අණු 100 පිටතය			= 100 නම්
සමතුලිත අණු 90 + 10n හි පිටතය			= 120 (පිටතයෙහි වැඩිවීම 20% ක් වැඩිවේ)

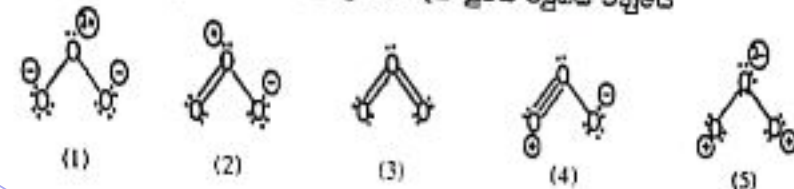
- ✦ P හා V නියත වූ විට අණු ගණන පිටතයට අනුපාතික සමානුපාතික වේ.

$$\frac{100}{90 + 10n} = \frac{100}{120}$$

$$n = 3$$

- ✦ පිළිතුර 2

04. O_3 අණුව සඳහා වඩාත් ම පිළිගත හැකි මූලික ව්‍යුහය වනුයේ



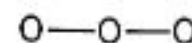
- ✦ පහත සඳහන් පියවර අනුමතය කර O_3 වල මූලික ව්‍යුහය හොඳින් ගන්න.
✦ මේ සඳහා මූලික O_3 හි මුළු සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන සොයා ගත යුතුය.

$$3 O \text{ හි සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන} = 6 \times 3 = 18$$

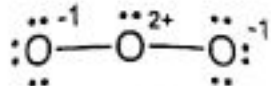
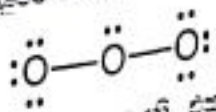
$$\text{සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන} = 18 \div 2 = 9$$

- ✦ එක් මධ්‍යස්ථ පරමාණුවක් මධ්‍ය පරමාණුව ලෙස යොදා ගෙන ඉහත සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 9 ට යොදන්න.

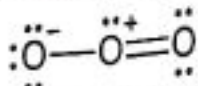
- ✦ පළමුව මධ්‍ය මධ්‍යස්ථ පරමාණුවට අනෙකුත් මධ්‍යස්ථ පරමාණු 2ක ඔක්සිජන් 2 ක් මගින්



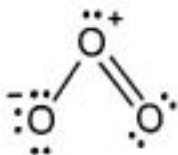
- සම්බන්ධ කරන්න.
- ඉහත බන්ධන සඳහා සංයුතතා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 2 ක් වැය විය. පවුල සංයුතතා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 7 ක් ඉතිරිය. එම ඉතිරි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල පළමුව දිවය පරමාණුව වටා වූ පරමාණුවල දේශනය සම්පූර්ණ වන තෙක් දිවය පරමාණුව වටා වූ ඉතිරි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල මධ්‍ය කේන්ද්‍රයට යොදන්න. එසේ යොදා පසු ඉතිරි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල පරමාණුවට යොදන්න.



- දැන් ඉහත ව්‍යාපෘති එක් එක් පරමාණුව මත විදින්න දෘශ්‍යපණය යොදන්න.
- දැන් ඉහත ව්‍යාපෘති + හා - ආරෝපණ දෙකෙහි වන පරිදි π බන්ධන යොදන්න. π බන්ධනය සෑදීමට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සපයන්නේ සෘණ ආරෝපිත පරමාණුවකි. π බන්ධනයක් සෑදීමේදී සෘණ ආරෝපිත පරමාණුවෙන් වන ආරෝපිත පරමාණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලැබෙන බැවින් පසු වන ආරෝපණයක් දෙකෙහි වේ. මෙහිදී π බන්ධනය සෑදීමට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය සපයන්නේ සෘණ ආරෝපිත ඔක්සිජන් පරමාණුවකි. එනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයකි.



- 0 ව උපරිම සෑදිය හැක්කේ බන්ධන 3 ක් බැවින් මධ්‍ය ඔක්සිජන් පරමාණුවට දෙකක් ඔක්සිජන් පරමාණුව සමඟ බන්ධනයක් සෑදිය නොහැක.
- ඉහතදී ලැබුණ ව්‍යුහය O_3 අණුවේ ද්‍රව්‍ය ව්‍යුහය වේ. මෙය කෝණික අණුවකි. එහි කෝණික හැඩය සමඟ ඉහත ව්‍යුහය සහන පරිදි දැක්විය හැක.



පිළිතුර 2

05. Z මූලද්‍රව්‍යයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ... $ns^2 np^3$ වේ. Z සමග වඩාත් ම සහසංයුජ බන්ධනය සාදන මූලද්‍රව්‍යයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය වනුයේ
- (01) ... $ns^2 np^1$ ය. (02) ... $ns^2 np^2$ ය. (03) ... $ns^2 np^3$ ය.
(04) ... $ns^2 np^4$ ය. (05) ... $ns^2 np^5$ ය.

- ... $ns^2 np^3$ වින්‍යාසය සහිත මූලද්‍රව්‍යයකට තවත් ව්‍යුහමි ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් හවුලේ තබාගැනීමෙන් (සහසංයුජ බන්ධනය 3ක් සෑදීමෙන්) නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසය ලබාගත හැකිය.
- වඩාත් ම සහසංයුජ බන්ධන සෑදීම යනු සාදන බන්ධනයේ සහසංයුජ ලක්ෂණය වැඩිම බව වේ. බන්ධනයක සහසංයුජ ලක්ෂණය වැඩි වීමට නම් ඊට සහභාගිවන මූලද්‍රව්‍ය දෙක අතර විද්‍යුත් සෘණතා වෙනස ඔහුන් අවම විය යුතුය. එනම් මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණු දෙකක් අතර විද්‍යුත් සෘණතා වෙනස ඔහුන් බැවින් එහිදී වඩාත් ම සහසංයුජ බන්ධනයක් සෑදේ.

- Z මූලද්‍රව්‍යය ($... ns^2 np^3$) සමඟ සහසංයුජ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන මූලද්‍රව්‍යය පරමාණුක අංක $... ns^2 np^1$ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ඇති වීමට පරමාණු දෙකට නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසය ලබාගත හැකිය.
- Z මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණු දෙකක් අතර බන්ධන සෑදීමෙන්, වඩාත් ම සහසංයුජ බන්ධන සෑදේ. (උදා-නයිට්‍රජන් ($2s^2 2p^3$) හි N_2 අණුව) පිළිතුර 3

06. පහත සඳහන් d ගෝත්‍රවේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් අඩු ම ද්‍රව්‍යාංකය කිසිම ව හැකි මූලද්‍රව්‍ය වනුයේ කුමක්ද ?
- (01) Ti (02) Cr (03) Co (04) Mn (05) V

- සවල පොදු ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවට සැපයෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න වැඩිවන විට ලෝහක බන්ධනය ප්‍රබල වේ. ලෝහක බන්ධනය ප්‍රබල වන විට ද්‍රව්‍යාංකය ඉහල යයි.
- ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස දරන විට පොදු ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවට සැපයෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න අඩුවේ. එවිට ලෝහක බන්ධනය දුර්වල වීමෙන් ලෝහයේ ද්‍රව්‍යාංකය අඩුවේ.
- ප්‍රශ්නයේ සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය වලින් ස්ථායීම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය දරන්නේ Mn ($3d^5 4s^2$) ය. එහි ද්‍රව්‍යාංකය අඩුම විය යුතුය. පිළිතුර 4

07. සකන්වය 1.10 g cm^{-3} හා ස්කන්ධය අනුව 20% HNO_3 සහිත තනුක HNO_3 ද්‍රාවණ කුමන පරිමාවක (cm^3) HNO_3 10g අඩංගු වේද?
- (01) 6 (02) 15 (03) 23 (04) 45 (05) 55

$$\begin{aligned} \text{HNO}_3 \text{ ද්‍රාවණ } 1000 \text{ cm}^3 \text{ ස්කන්ධය} &= 1000 \text{ cm}^3 \times 1.10 \text{ g cm}^{-3} \\ &= 1100 \text{ g} \\ \text{HNO}_3 \text{ ද්‍රාවණ } 1100 \text{ g} \text{ ක අඩංගු} & \\ \text{HNO}_3 \text{ වල ස්කන්ධය} &= 1100 \times \frac{20}{100} \text{ g} \\ &= 220 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NO}_3 \text{ 10g ක් අඩංගු වන HNO}_3 \text{ ද්‍රාවණ පරිමාව} &= \frac{1000}{220} \times 10 \\ &= 45.45 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

45.45 cm^3 ට ආසන්න පිළිතුර 4 වේ.

08. 3d අන්තර්ක මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ව සැබෑ නොවනුයේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?
- (01) උපරිම ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාව Mn පෙන්වයි.
(02) මෙම මූලද්‍රව්‍යවලට කිසිම අයන දෙකකට එකම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය කිසිය නොහැකිය.
(03) Ti^{4+} හා Cu^{+} අඩංගු සංයෝග සුදු පැහැය ගනී.
(04) මෙම මූලද්‍රව්‍ය වල ඔක්සයිඩවල උත්ප්‍රේරක ගුණ ඇත.
(05) මෙම මූලද්‍රව්‍ය වල ඔක්සයිඩ අතරින් සම්භරක් උෂ්ණදායී වේ.



- ✦ අයන දෙකකට එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාය තිබිය හැකිය.
 Cu^{+} හා Zn^{+} අයන
 Cu^{+} - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1$
 Zn^{+} - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1$
- ✦ d පොදුවේ චුම්බක සෘජු අයන වර්ණවත් වන්නේ එයට නාස්තික ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරවීමක් සහිත වීමයි. මෙම චුම්බක සෘජු අයනවල d නාස්තික සම්පූර්ණව ඇතිවීම හෝ හිස්ව පවතිනවාද, එය පරීක්ෂා කොට.
- ✦ Cu^{+} , Zn^{+} , Ti^{+} , Sc^{+} අයනවල d නාස්තික පිරවීමක් නොපවතී. එබැවින් ඒවා අයන අඩංගු සංයෝග සමානායෙන් වර්ණවත් නොවේ. ඇතැයනම් එයද වන විට පමණක් ඉහත අයන අඩංගු සංයෝග වර්ණවත් වේ. පිළිතුර 2

09. පහත සඳහන් ඒවායින් හයිඩ්‍රජන්වල පරමාණුක වර්ණාවලිය පිළිබඳව සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශ මොනවාද?
- (a) $n=4$ සිට $n=2$ සංක්‍රමණය H_{α} රේඛාවට අනුරූප වේ.
 (b) $n=4$ සහ $n=1$ මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනස හයිඩ්‍රජන්වල අයනීකරණ ශක්තිය වේ.
 (c) වර්ණාවලියේ එක් එක් රේඛාව H-පරමාණුවේ ශක්ති මට්ටමකට අනුරූප වේ.
 (d) $n=2$ සහ $n=1$ මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනස, $n=3$ සහ $n=2$ මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනසට වඩා කුඩාය.
- (01) (a) සහ (b) (02) (b) සහ (c) (03) (c) සහ (d)
 (04) (a) සහ (c) (05) (b), (c) සහ (d)
- ✦ වර්ණාවලියේ එක් එක් රේඛාව H පරමාණුවේ ශක්ති මට්ටම් දෙකක් අතර ශක්ති වෙනසට අනුරූප වන නමුත් ශක්ති මට්ටම්ක ශක්තියට අනුරූප නොවේ.
- ✦ අනුභූමි ශක්ති මට්ටම් අතරින් විශාලතම ශක්ති වෙනස ඇත්තේ $n=2$ සහ $n=1$ මට්ටම් අතරය. පිළිතුර 3

10. ආවර්තිතා වලට අනුව හතරවන ආවර්තයේ පරමාණුවල ශක්ති මට්ටම්වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමේ අනුපිළිවෙල වන්නේ
- (01) 4s, 4p, 4d (02) 4s, 4d, 4p (03) 4s, 3d, 4p
 (04) 3s, 4p, 4d (05) 3d, 4s, 4p
- ✦ 3d, 4s හා 4p නාස්තික වලට හතරවන ආවර්තයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම නාස්තික වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමේදී ශක්තිය අඩු නාස්තිකයට පමණක් ශක්තිය වැඩි නාස්තිකයට වට පසුවද පිරීම් සිදුවේ. $4s < 3d < 4p$ පිළිවෙලට පිරීම නාස්තික වල ශක්තිය වැඩිවීම සිදුවේ. එබැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමේ වර්ණාවලියේ 3d, 4s, 4p ය.
- ✦ නාස්තික වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමේ පිළිවෙල දැනගැනීම සඳහා ඇල්ෆර්ට්ස් ඔලන්ට් නියමය බලන්න. පිළිතුර 2

11. ස්ථවිකරූපී සෝඩියම් කාබනේට්හි සුළුය $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ වේ. 4.0 mol dm^{-3} ද්‍රාවණ ලීටර 2.5 ක් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්ජලීය සෝඩියම් කාබනේට් ස්කන්ධය කොපමණද? (H=1; C=12; O=16; Na=23)
- (01) 106g (02) 286g (03) 530g (04) 1060g (05) 2860g

✦ $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ සහ නිර්ජලීය සෝඩියම් කාබනේට් නොවේ. නිර්ජලීය සෝඩියම් කාබනේට්වල සුළුය $NaHCO_3$ වේ.

නිර්ජලීය සෝඩියම් කාබනේට්වල මවුලික ස්කන්ධය = 106 gmol^{-1}
 ද්‍රාවණ ලීටරයක අඩංගු විය යුතු Na_2CO_3 ස්කන්ධය = $106 \text{ gmol}^{-1} \times 4 \text{ mol}$
 $\therefore 2.5$ ක අඩංගු විය යුතු Na_2CO_3 ස්කන්ධය = $\frac{106 \times 4}{1} \times 2.5$
 = 1060 g

- ✦ මෙම ගණනය කිරීම් සඳහා ස්ථවිකරූපී සෝඩියම් කාබනේට්හි සුළුය හෝ එහි අණුක ස්කන්ධය වැදගත් නොවේ. පිළිතුර 4

12. ශීතලයක් Y ද්‍රාවණයකින් 25.00 cm^3 ක්, X ද්‍රාවණය සමඟ අනුමාපනය කිරීමට අදහස් කරයි. මෙම අනුමාපනයට සුදානම් වීමේ දී පහත සඳහන් කුමන සෙදීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් ම යෝග්‍ය වේ ද?

බිඳුරෙට්ටුව සෙදීම	අනුමාපන ප්ලාස්කුව සෙදීම
(01) ආසුන ප්ලාස්කුව	Y ද්‍රාවණයෙන්
(02) X ද්‍රාවණයෙන්	Y ද්‍රාවණයෙන්
(03) X ද්‍රාවණයෙන්	පාසක ප්ලාස්කුව
(04) Y ද්‍රාවණයෙන්	පාසක ප්ලාස්කුව හා ඉන්පසු X ද්‍රාවණයෙන්
(05) ආසුන ප්ලාස්කුව හා ඉන්පසු X ද්‍රාවණයෙන්	ආසුන ප්ලාස්කුව

- ✦ බිඳුරෙට්ටුව පිරවිය යුතු වන්නේ X ද්‍රාවණයෙනි. මෙහිදී බිඳුරෙට්ටුව පිරිසිදු කිරීම සඳහා (වෙනත් රසායන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා) එය ආසුන ප්ලාස්කුව සෙදිය යුතුය. පසුව බිඳුරෙට්ටුව පුරවන ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය වෙනස් නොවීමට එය එම ද්‍රාවණයෙන්ම සෙදිය යුතුය. අනුමාපන ප්ලාස්කුව ආසුන ප්ලාස්කුව පමණක් සෙදීම ප්‍රමාණවත්ය.
- ✦ අනුමාපන ප්ලාස්කුවට Y ද්‍රාවණයේ පරිමාව මැන දමන බැවින් එහි පරිමාව වෙනස්වීම ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ගණනය කරන්නේ මැනගත් පරිමාව උපයෝගී කරගනී. පිළිතුර 5

13. දර්ශකය ලෙස පිනොල්ස්කලීන් භාවිත කරමින්, Na_2CO_3 ද්‍රාවණයකින් 25.00 cm^3 ක්, HCl ද්‍රාවණයක් (බිඳුරෙට්ටුවෙහි) සමඟ අනුමාපනය කළ විට අන්ත ලක්ෂ්‍යය 25.00 cm^3 විය.

උදාහරණයක් තාපයට අවතලයක් අවතලයක් සාදාදීමේදී තාපය වැඩිවේ.
(අවතලයක් සාදාදීමේදී තාපය අවතලයක් වේ.)

✦ $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
දෙවැනි අවස්ථාවේදී සමස්ත තාපය අවතලයක් වේ. Na_2SO_4 ජලය දිය වීමේදී දෙවැනි අවස්ථාවේදී සමස්ත තාපය අවතලයක් වේ. Na_2SO_4 ජලය දිය වීමේදී දෙවැනි අවස්ථාවේදී සමස්ත තාපය අවතලයක් වේ.

✦ $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
දෙවැනි අවස්ථාවේදී සමස්ත තාපය අවතලයක් වේ. BaSO_4 අවතලයක් සාදාදීමේදී තාපය අවතලයක් වේ. BaSO_4 අවතලයක් සාදාදීමේදී තාපය අවතලයක් වේ. BaSO_4 අවතලයක් සාදාදීමේදී තාපය අවතලයක් වේ.

17. හාලජන අම්ල පිළිබඳව සත්‍ය වන්නේ සහන දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශ ද?
(a) උපරිම තාපාංකය ඇත්තේ HCl වලටය.
(b) ජලය දියවීමේදී ප්‍රබල ම අම්ලය HCl වේ.
(c) අම්ල තාපාංකය ඇත්තේ HCl වලටය.
(d) HCl , HBr සහ HI ද්‍රාවණවලට F_2 යැවූ විට ඒවා HF ද්‍රාවණ බවට පත්වේ.
(1) (a) සහ (b) (2) (b) සහ (c) (3) (b) සහ (d)
(4) (a), (c) සහ (d) (5) (b), (c) සහ (d)

✦ HF හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදන නිසා හාලජන අම්ල අතරින් HF උසස්ම තාපාංකයක් සහිත වේ.

✦ හාලජන අම්ල අතරින් දුබලම අම්ලය HI වේ.
✦ හාලජන අම්ල අතරින් HF හැරුණු විට ඉතිරි හාලජන අම්ල වල සා.අ.ප. වැඩිවීමේදී තාපාංකයද වැඩිවේ. ඉතිරි හාලජන අම්ල වලින් අඩුම සා.අ.ප. ඇත්තේ HCl වලට බැවින් එහි තාපාංකය අඩුම වේ. (HF හැරුණු විට ඉතිරි හාලජන අම්ල වලට ඇත්තේ ද්විමූල ආකර්ශණ බලවේ.)

✦ ජලයට වඩා වැඩුණු සංඝට්ටු අතරින් විම නිසා, F_2 හි ඔක්සිකාරක ප්‍රතිලාභය අඩු වැඩිය. එබැවින් F_2 හි සිට HCl , HBr යන HI ඔක්සිකාරක ශක්තිය වැඩිවේ.

$\text{Cl}_2 + \text{F}_2(\text{g}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + \text{HF}(\text{aq})$
දෙවැනි ප්‍රතික්ෂේප (Cl) වායුව පිටවී යාමෙන් HF ද්‍රාවණය ලැබේ. පිළිතුර 4

18. A, B, C හා D යන එකිනෙකට වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය හතරක පරමාණුවල විද්‍යුත් සංඝට්ටු සහන දැක්වෙන පරිදි වේ.
 $A = 3.8, B = 3.3, C = 2.8, D = 1.3$
මේම මූලද්‍රව්‍ය AB, AD, BD හා AC යන අණු සාදයි නම්, මෙම අණුවල සහන දැක්වෙන වැඩිම අණුපිළිවෙල වන්නේ,
(1) $BD < AC < AB < AD$ (2) $AD < BD < AC < AB$

- (3) $AB < AC < BD < AD$ (4) $AC < BD < AB < AD$
(5) $AD < BD < AB < AC$

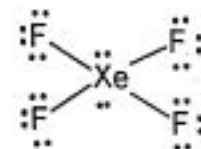
✦ අණුවක පරමාණු දෙකක් අතර විද්‍යුත් සංඝට්ටු වෙනස අඩුම වන විට සහන දැක්වෙන වැඩිම වේ. පිළිතුර 2

19. උච්ච වායුවක් වන සෙනොන්, XeF_4 නම් සහන දැක්වෙන සාදයි. XeF_4 සඳහා වඩාත් ම නිශ්චය හැකි ජ්‍යාමිතිය
(1) චතුස්කලීය වේ. (2) සමචතුරස්‍ර කලීය වේ.
(3) අක්ෂකලීය වේ. (4) ත්‍රිකෝණීය පිරමීඩාකාර වේ.
(5) සී - සෝ (see-saw) ආකාර වේ.

✦ මූලික XeF_4 හි මුළු සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන සොයාගෙන ඒ ඇසුරෙන් එහි ලුවීස් ව්‍යුහය හොඳින් හඳුනා ගන්න.

Xe හි සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන	= 8
F පරමාණු හතරෙහි සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන	= 7×4
	= 28
මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් සංඛ්‍යාව	= $8 + 28$
	= 36

✦ XeF_4 හි ලුවීස් ව්‍යුහය



(ලුවීස් ව්‍යුහය හොඳින් හඳුනා ගෙන ආකාරය සඳහා 4 වන ප්‍රශ්නයෙහි විස්තරය බලන්න)

✦ Xe වායු බන්ධන 4 ක් හා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 2ක් තිබේ. අණුවේ හැඩය සමචතුරස්‍ර කලීය වේ. පිළිතුර 2

20. H_2S , H_2Se සහ HBr හි ආම්ලික ප්‍රබලතා අනුපිළිවෙල පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- (1) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{HBr}$ (2) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{HBr}$
(3) $\text{HBr} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se}$ (4) $\text{H}_2\text{S} < \text{HBr} < \text{H}_2\text{Se}$
(5) $\text{HBr} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S}$

✦ ආම්ලිකයන් දීමේ දකුනට හයිඩ්‍රජිනවල ආම්ලික ප්‍රබලතාවය වැඩි වේ. එනිසා H_2S ට වඩා HBr හි ආම්ලික ප්‍රබලතාවය වැඩිය.



එ කාණ්ඩයක් දීමේ පාලක නයිට්‍රජන් හේලජයකට ආම්ලික ප්‍රබලතාවය වැඩි වේ. එනිසා H_2S ට වඩා H_2Se හි ආම්ලික ප්‍රබලතාවය වැඩිය. පිළිතුර 2

21. නියෝන් වායු සාම්පලයක් $30^\circ C$ දී දැඩි බිඳුනක තබන ලදී. බිඳුන තුළ පීඩනය තෙගුණයක් වන තෙක් බිඳුන රත් කරන ලදී. එවිට නියෝන් වායුවේ උෂ්ණත්වය කුමක්ද? (1) $90^\circ C$ (2) $90 K$ (3) $363 K$ (4) $636^\circ C$ (5) $909^\circ C$

එ ස්කන්ධය නියත බැවින් පාදකිත වායු සමීකරණය යෙදිය හැක.

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

එ සාමාන්‍ය කරනුයේ ද්‍රාව්‍ය බිඳුනක බැවින් අවස්ථා දෙකෙහි පරිමාව නියතවේ. ($V_1 = V_2$)

එ ආරම්භක පීඩනය P නම් බිඳුන රත්කිරීමෙන් පසු පීඩනය $3P$ විය යුතුවේ.

$$\begin{aligned} \frac{P}{303 K} &= \frac{3P}{T_2} \\ T_2 &= 909 K \\ &= (909 - 273)^\circ C \\ &= 636^\circ C \end{aligned}$$

පිළිතුර 4

22. තාත්ත්වික වායුවක හැසිරීම, පරිපූර්ණ වායුවක හැසිරීමට වඩාත් ම අසාත්නව්‍යයේ පහත සඳහන් කුමන තත්ත්ව යටතේ ද?

	උෂ්ණත්වය / K	පීඩනය / $10^5 Pa$
(01)	78	50 000
(02)	78	5
(03)	1000	100 000
(04)	1000	5
(05)	300	100

එ තාත්ත්වික වායු, පරිපූර්ණ වායු ලෙස හැසිරෙන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්ව හා පහත් පීඩනවලදීය. පිළිතුර 4

23. $80^\circ C$ දී ජලයෙහි අයනීය ගුණිතය, K_w , $1.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-4}$ වේ. මෙම තත්ත්ව යටතෙහි, $10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ NaOH ද්‍රාවණයක pH අගය වනුයේ (1) 3 (2) 6 (3) 7 (4) 9 (5) 12

$$\begin{aligned} [H^+][OH^-] &= K_w \\ &= 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-4} \\ \text{ජලයෙන් ලැබෙන } [OH^-] &= 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \\ \text{NaOH ද්‍රාවණයෙන් ලැබෙන } [OH^-] &= 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{මුළු } [OH^-] &= 1 \times 10^{-4} + 1 \times 10^{-4} \\ 1 \times 10^{-4} + 1 \times 10^{-4} &\approx 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \\ \therefore [H^+] &= 1 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \\ \text{pH} &= 8 \end{aligned}$$

පිළිතුර 2

24. සෙතොන් වනාහි වාතයෙහි ඉතා අල්ප වශයෙන් පවතින නිෂ්ක්‍රීය වායුවකි. වාතයේ ඇති සෙතොන් ප්‍රමාණය පරිමාව අනුව මිලියනයකට කොටස් 0.076 (0.076 ppm) වේ. දෙන ලද වාතය 1000 km^3 සාම්පලයකින් ලබා ගත හැකි එම උෂ්ණත්වයේ හා පීඩනයේ පවතින සෙතොන් පරිමාව dm^3 වලින් කුමක්ද? (1) 76 (2) 76×10^3 (3) 76×10^6 (4) 76×10^9 (5) 76×10^{12}

$$\text{වාතය } 10^6 \text{ km}^3 \text{ ඇති සෙතොන් පරිමාව} = 0.076 \text{ km}^3$$

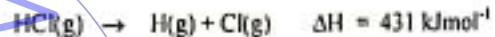
$$\text{වාතය } 1000 \text{ km}^3 \text{ ඇති සෙතොන් පරිමාව} = \frac{0.076}{10^6} \times 1000 \text{ km}^3$$

$$(\text{km}^3 \rightarrow \text{dm}^3 \text{ බවට පත්කිරීමට } 10^{12} \text{ ගුණ})$$

$$\begin{aligned} \text{සලසුය} &= \frac{0.076}{10^6} \times 1000 \times 10^{12} \text{ dm}^3 \\ &= 76 \times 10^6 \text{ dm}^3 \end{aligned}$$

පිළිතුර 3

25. $\text{HCl(g)} \rightarrow \text{H(g)} + \text{Cl(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා එන්තැල්පි වෙනස, ΔH , 431 kJ mol^{-1} වේ. මෙම එන්තැල්පි වෙනස, HCl(g) හි (1) තුසාරණ එන්තැල්පිය වේ. (2) බන්ධන එන්තැල්පිය වේ. (3) වාෂ්පීකරණ එන්තැල්පිය වේ. (4) උෞර්ධවසායන එන්තැල්පිය වේ. (5) උත්පාදන එන්තැල්පිය සෘණ (-) අගය වේ.



එ මෙහිදී වායුමය අවස්ථාවේ ඇති H—Cl බන්ධන විඳීම සිදුවී තිබේ. වායුමය සංයෝගයේ බන්ධන මිටුලයක් විඳීමට අවශ්‍ය ශක්තිය බන්ධන එන්තැල්පිය ලෙස හැඳින්වේ. පිළිතුර 2

26. පරිපූර්ණ වායු හැසිරීම උපකල්පනය කරමින්, එක ම උෂ්ණත්වය හා පීඩනයේ දී පහත සඳහන් කුමන වායුමය ද්‍රව්‍යයේ ඒකක ස්කන්ධයක පරිමාව විශාලතම අගය ගන්නේද? (H = 1; C = 12; O = 16; F = 19; S = 32) (1) එතේන්, C_2H_6 (2) ඔක්සිජන්, O_2 (3) ෆ්ලුවෝරීන්, F_2 (4) කයිබරේන් සල්ෆයිඩ්, H_2S (5) එතීන්, C_2H_4

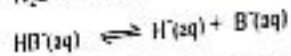
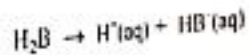


$$PV = nRT \quad V = \frac{nRT}{P}$$

ආ T නිසා බැවින් $V \propto n$

එ ඒ අනුව එකම ජාත්‍යන්තර වැඩිම මවුල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන වායුවේ පරිමාව විශාලතම අගය වේ. අඩුම මවුල ප්‍රමාණයක් සහිත වායුව අඩුම ජාත්‍යන්තර වැඩිම මවුල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. අඩුම මවුල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ එයින් පෙනේ. පිළිතුර 5

27. H_2B විනාශී ජලීය ද්‍රාවණයක, $H^+(aq)$ හා $HB^+(aq)$ වලට සමපූර්ණයෙන් විඝටනය වන ප්‍රමුල අම්ලයකි. $HB^+(aq)$ ජලයෙහි ආංශික ලෙස විඝටනය වේ. H_2B 0.5 mol ආසන්න ජලයෙහි ද්‍රාවණය කර 500.0 cm³ ජලීය ද්‍රාවණයක් ලබා ගත් විට, එහි $H^+(aq)$ හි ප්‍රමාණය 0.95 mol වේ. මෙම ද්‍රාවණයේ $HB^+(aq)$ හි සාන්ද්‍රණය mol dm⁻³ ඒකක වලින් (1) 0.05 වේ. (2) 0.10 වේ. (3) 0.45 වේ. (4) 0.95 වේ. (5) 10.05 වේ.



එ H_2B මවුල 0.5 mol ක් විඝටනයෙන් $H^+(aq)$ 0.5 mol ක් හා $HB^+(aq)$ 0.5 mol ක් ලැබේ.

$$\text{මුළු } H^+(aq) \text{ අයන} = \frac{H_2B \text{ විඝටනයෙන්}}{\text{ලැබෙන } H^+(aq) \text{ මවුල}} + \frac{HB^+(aq) \text{ විඝටනයෙන්}}{\text{ලැබෙන } H^+(aq) \text{ මවුල}}$$

$$0.95 \text{ mol} = 0.5 \text{ mol} + \frac{HB^+(aq) \text{ විඝටනයෙන්}}{H^+(aq) \text{ මවුල}}$$

∴ $HB^+(aq)$ විඝටනයෙන් ලැබෙන $H^+(aq)$

$$\text{මවුල පල එකතුව} = 0.45 \text{ mol}$$

එ $HB^+(aq)$ විඝටනයෙන් $H^+(aq)$ 0.45 mol ක් ලැබීමට $HB^+(aq)$ 0.45 mol ක් විඝටනය විය යුතුය.

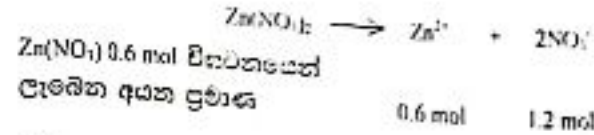
$$\text{එවිට අතිරේක වන } HB^+(aq) \text{ මවුල} = 0.5 - 0.45 = 0.05 \text{ mol}$$

$$\text{ද්‍රාවණයේ } HB^+(aq) \text{ අයන සාන්ද්‍රණය} = \frac{0.05}{500} \times 1000 = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

පිළිතුර 2

28. සින්ක් නයිට්‍රේට් මවුල 0.6 ක් අයන (III) සල්ෆේට් මවුල 0.6 ක් ජලයෙහි ද්‍රාවණය කර මුළු පරිමාව 2 dm³ වන ද්‍රාවණයක් සාදන ලදී. පහත සඳහන් සෑම සාන්ද්‍රණය 0.3 mol dm⁻³ වේ ද?

- (1) සල්ෆේට් අයන (2) සාන්ද්‍ර ආයෝජිත අයන
(3) ධන ආයෝජිත අයන (4) සින්ක් අයන
(5) නයිට්‍රේට් අයන



$$Zn^{2+} \text{ අයන සාන්ද්‍රණය} = \frac{0.6}{2000} \times 1000 = 0.3 \text{ mol dm}^{-3}$$

පිළිතුර 4

29. $C_6H_{12}Cl_2$ සංයෝගයෙහි කාබන් වල සහ ක්ලෝරීන් වල සන්තති ප්‍රතිශත අතර අනුපාතය කුමක්ද?

(C=12; H=1; Cl=35.5)

(1) 6:2

(2) 6:1

(3) 1:3

(4) 1:1

(5) 1:5

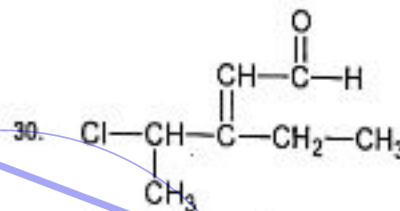
$$C_6H_{12}Cl_2 \text{ මවුලයක වූ C වල සන්තති} = 12 \times 6 = 72 \text{ g}$$

$$C_6H_{12}Cl_2 \text{ මවුලයක වූ Cl වල සන්තති} = 35.5 \times 2 = 71 \text{ g}$$

$$C_6H_{12}Cl_2 \text{ හි මවුලික සන්තති} = 155 \text{ g mol}^{-1}$$

$$C \text{ හා Cl සන්තති ප්‍රතිශත අතර අනුපාතය} = \frac{72 \times 100}{155} : \frac{71 \times 100}{155} = 1:1$$

පිළිතුර 4



මෙම සංයෝගයේ IUPAC නාමය වන්නේ

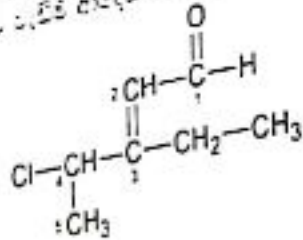
- (1) 4-chloro-3-ethylpental-2-ene
(2) 4-chloro-3-ethylpental-2-enal
(3) 3-ethyl-4-chloropent-2-enal
(4) 3-ethyl-2-chloro-4-formyl-but-3-ene
(5) 3-ethyl-2-chloro-5-oxo-pent-3-ene

මෙහි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය -CHO බැවින් එහි කාබනයට අංක 1 ලැබෙන පරිදි ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරා අංකනය කරන්න.

ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරීමේදී පහත අවධානය යොමු විය යුතුය. ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු විය යුතුය.



- II ප්‍රධාන දාමයෙහි ද්විතීය කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාවන් නිර්ණය කළාය.
 III ප්‍රධාන දාමයෙහි ප්‍රථම දාමයේ කාබන් සංඛ්‍යාවන් නිර්ණය කළාය.

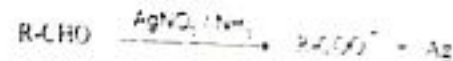


1. කාබන් දිලය
ප්‍රධාන කාබන් දාමයෙහි කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 5 කි. කාබන් දිලය
pent වේ.
2. ඔක්කන ස්වභාවය
2 හා 3 කාබන් පරමාණු අතර දිලියම ඔක්කනයකි. ඔක්කන ස්වභාවය
2-en වේ.
3. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය -CHO වේ. එය al ලෙස හඳුන්වයි.
කාබන් දිලය - ඔක්කන ස්වභාවය + ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
→ pent-2-enal හෝ 2-pentenal
4. දාමයේ කාණ්ඩ
3 හා කාබනයෙහි -CH-CH- කාණ්ඩය, 3-ethyl හා අතර 4 හා
කාබනයෙහි Cl කාණ්ඩය, 4-chloro වේ. ඉංග්‍රීසි අකුරු පිළිවෙල අකුරු
දාමයේ කාණ්ඩ ලිවිය යුතු පිළිවෙල එන්නේ 4-chloro-3-ethyl
ලෙසය.
5. සංයෝගයේ නාම
දාමයේ කාණ්ඩ + කාබන් දිලය + ඔක්කන ස්වභාවය + ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී
කාණ්ඩය
4-chloro-3-ethylpent 2-enal හෝ
4-chloro-3-ethyl-2-pentenal
පිළිතුරු :

31. ඇල්ඩිහයිඩ් , ඔක්සිකැර්බන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට, ඇමෝනියම් සිල්වර්
තයිට්‍රේට් භාවිත කර ඇත්තේ
(1) ඇල්ඩිහයිඩ්, ඔක්සිකැර්බන් වඩා පහසුවෙන් ඔක්සිකරණය කර ඇති
නිසාය.
(2) ඇල්ඩිහයිඩ්, ඔක්සිකැර්බන් වඩා පහසුවෙන් ඔක්සිකරණය කර ඇති
නිසාය.
(3) ඇල්ඩිහයිඩ්, ඔක්සිකැර්බන් වඩා වෙනසෙන් ඇමෝනියම් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා
කරන නිසාය.

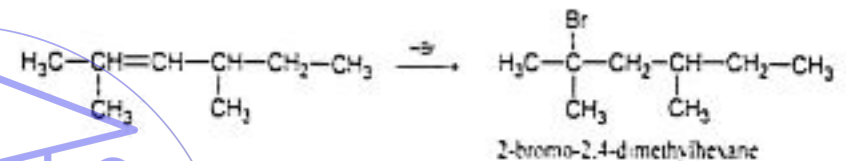
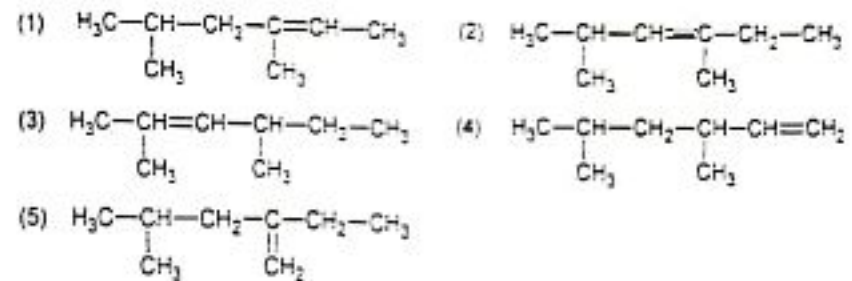
- (4) ඇල්ඩිහයිඩ්, ඔක්සිකැර්බන් වඩා වෙනසෙන් ඇමෝනියම් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා
කරන නිසාය.
(5) ඇල්ඩිහයිඩ් ඇති වූ ප්‍රතික්‍රියා තවදුරටත්, ඔක්සිකරණයක් ලෙස ප්‍රතික්‍රියා
කරන නමුත් ඔක්සිකැර්බන් ඇති වූ එසේ නොකරන නිසාය.

- ඇල්ඩිහයිඩ් ඇමෝනියම් සිල්වර් තයිට්‍රේට් වෙන් කරනු ලබන්නේ ඔක්සිකරණය
වේ. සිල්වර් තයිට්‍රේට් ඔක්සිකරණයෙන් Ag සංයෝගය වේ. මෙම Ag
පරිණාමය නිසාම ඇමෝනියම් වෙන් වී ඇති බවට ලැබේ.



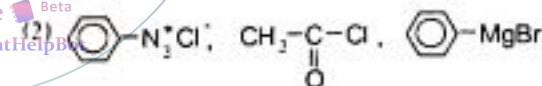
- නමුත් ඔක්සිකරණ පහසුවෙන් ඔක්සිකරණය නොවන නිසා ඇමෝනියම් AgNO₃
සමඟ වීදි ඇති බවට ලබා නොදෙයි. පිළිතුර 2

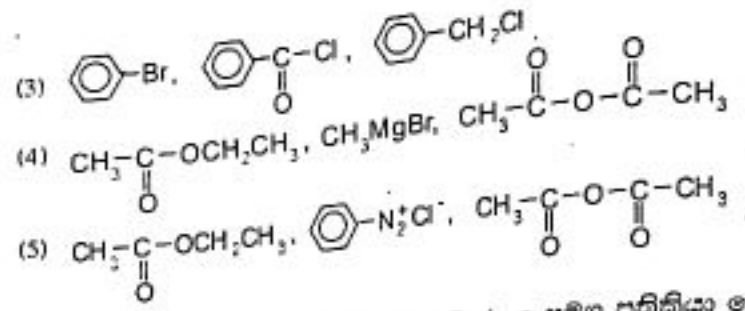
32. HBr සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර 2-bromo-2,4-dimethylhexane බහුතර ඵලය ලෙස
ලබා දෙන්නේ මින් කුමන සංයෝගයද ?



- ප්‍රථම කාබන් යටතේ HBr ප්‍රතික්‍රියා වීමේ දී C=C ඔක්කනයේ H පරමාණු
අඩුවීමෙන් ඇති කාබන් පරමාණුවට Br ද එනමින් කාබන් පරමාණුවට H ද
එක්වීම වේ. පිළිතුර 3

33. පහත සඳහන් එක් කාණ්ඩයක ඇති සංයෝග සියල්ල කාබන් උෂ්ණත්වයේදී
ඵලය සමඟ සිඳුසෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. මෙම කාණ්ඩය කුමක්ද ?





ආලේනිල් හේලයිඩ් කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.
 එස්ටර්, ඛනිජ අම්ල උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ඇති විට අර්ධ වශයෙන් ජලවිච්ඡේදනය වේ. එස්ටර් ජලවිච්ඡේදන ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රත්‍යාවර්ත වීමෙන් ඒ බව පැහැදිලි වේ.
 ආලේනිල් හේලයිඩ් හා එස්ටර් හැර ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් අනෙකුත් සංයෝග ජලය සමඟ කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සිඝ්‍රයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. පිළිතුර 2

34. පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා පරිපාඨ සලකන්න.

$$HC \equiv CH + BrCH_2CH_2CH_3 \xrightarrow{Na} A \xrightarrow{Hg^{2+}/H_2SO_4} B$$

 B සංයෝගය කුමක්ද?
 (1) pentanal (2) 2-bromopentanal (3) 2-pentanone
 (4) 1-bromo-2-pentanone (5) 2-bromo-pent-1-ene

මෙහිදී පලමුව Na සමඟ $H-C \equiv C-H$ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. එහිදී ලැබෙන ඵලය $BrCH_2CH_2CH_3$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර A සංයෝගය ලැබේ.

$$HC \equiv CH + Na \longrightarrow HC \equiv CNa$$

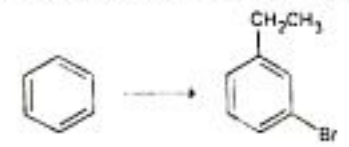
$$Na + BrCH_2CH_2CH_3 \longrightarrow HC \equiv C-CH_2-CH_2-CH_3 \quad (A)$$

A සංයෝගය Hg^{2+}/H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකර B ලැබේ.

$$HC \equiv C-CH_2-CH_2-CH_3 \xrightarrow{Hg^{2+}/H_2SO_4} H_3C-C(=O)-CH_2-CH_2-CH_3 \quad (B)$$

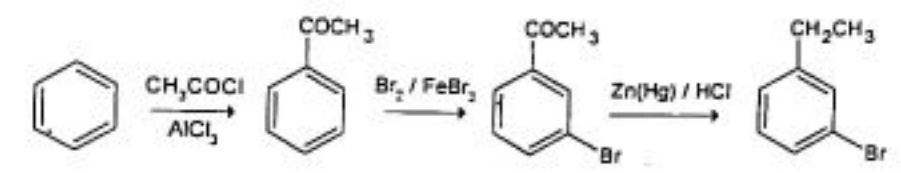
 පිළිතුර 3

35. පහත සඳහන් පරිවර්තනය සලකන්න.



බෙන්සීන් මෙට්‍රා-මෙට්‍රෝනේ එයින් බෙන්සීන් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ප්‍රතික්‍රියාකර (දී ඇති අනුපිළිවෙලට) වඩාත් සුදුසු වේ ද ?

- (1) $CH_3COCl / AlCl_3, Br_2 / FeBr_3, LiAlH_4$
- (2) $CH_3COCl / AlCl_3, Br_2 / FeBr_3, Zn(Hg) / HCl$
- (3) $Br_2 / FeBr_3, CH_3COCl / AlCl_3, Zn(Hg) / HCl$
- (4) $CH_3CH_2Cl / AlCl_3, Br_2 / FeBr_3$
- (5) $Br_2 / FeBr_3, CH_3CH_2Cl / AlCl_3$

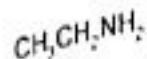


ඉහත දී $Zn(Hg)/HCl$ වෙනුවට $LiAlH_4$ භාවිතා කළහොත් ඵලය වශයෙන් මධ්‍යසාරයක් ලැබේ. පිළිතුර 2

36. $H_2N-C_6H_4-CH_2-NH_2$ සංයෝගය $0-5^\circ C$ දී නයිට්‍රස් අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ලැබෙන ද්‍රාවණය, ජලීය වල දියකරන ලද පිමනල් ද්‍රාවණයකට දී එකතු කරන ලදී. ලැබෙන ඵලයට ඇති ව්‍යුහය කුමක්ද ?

- (1) Nc1ccc(cc1)CN#Nc2ccc(O)cc2
- (2) Oc1ccc(cc1)CN#Nc2ccc(O)cc2
- (3) Oc1ccc(cc1)CN#NCCc2ccc(NNc3ccc(O)cc3)cc2
- (4) Oc1ccc(cc1)CN#Nc2ccc(O)cc2
- (5) Nc1ccc(cc1)CN#Nc2ccc(O)cc2

36. all
 37. පහත දී ඇති සංයෝග සලකන්න.



(C)

(A) $C > 1$

(3) $C > B > A$

(4) $A > C > B$

(2) $B > C > A$
(5) $C > A > B$

(5) $C \supset A \supset B$

(1) $A > B > C$
(2) $A > C > B$
(3) $C > A > B$
(4) $A > C > B$

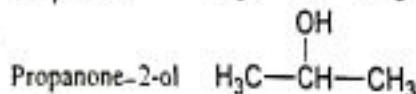
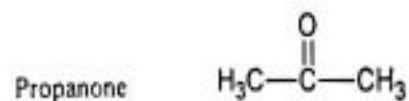
[illegible]

4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ හි R කාණ්ඩය ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරමින් පෙන්වන්න. එහි N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නිවේදය වඩා වැඩි වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නිවේදය NH_3 හි N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නිවේදයට වඩා වැඩි වීමෙන් පසි N මතද ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල H^+ අයත්යන්නට දායක කිරීමේ හැකියාව NH_3 ට වඩා වැඩි වේ. එ බැවින් $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ හි භාණ්ඩිකතාව NH_3 ට වඩා වැඩි වේ. පිළිතුර 3

රජයේ සම්පත්					(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි	(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි	(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි	(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් නිවැරදි	

38. Propanone හා propan-2-ol එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනාගත හැක්කේ

(a) පාඨලිත ඩයිඉතාලිම් සමඟ රත් කිරීමෙනි
(b) $ZnCl_2 / HCl$ සමඟ පිරිසම් කිරීමෙනි
(c) පෙරලි පරික්ෂා කාලීන කිරීමෙනි
(d) Na සමඟ පිරිසම් කිරීමෙනි.



(a) Propan-2-ol පරිණත භාවිත විද්‍යාත්මකව වල තැබිලි පැහැය, නිකාල පාටව තරවයි.

(b) $ZnCl_2$ / HCl සමග පිරිසිදු පිට්ටු ? Program 2.01 පමණක් භාවිතයෙන් ලබා ගෙයි.

(c) ප්‍රතිඵලයක් සාදන සංයෝග දෙකට හේලී, පරිවෘත්ත පිළිතුරු ලබා නොදෙයි.

(d) Na හරිත පිටියම් සිදුවේ? (පිටුපත-2/4) පරිණත පරිවරණයක් හරහා බවට පිය කෙරේ.

4 අදාළ කාණ්ඩය පදනම a, b හා d යි සැකයක් තුළ පිහිටි පොත් කර හඳුනා ගත හැකි වෙයි. පිළිබඳව

39. (1) මෙතෙක් සමග සිදු කරන ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණය පිළිබඳ ඔබේ දැනුම භාවිතයෙන්, පහත සඳහන් කුඩුන වැන්න(ය) සකස වේ දැයි තෝරන්න.

(a) ආලෝකය නැතිවීම තාපය උෂ්ණත්වයේ දී Cl_2 එකෙන් සමහර ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

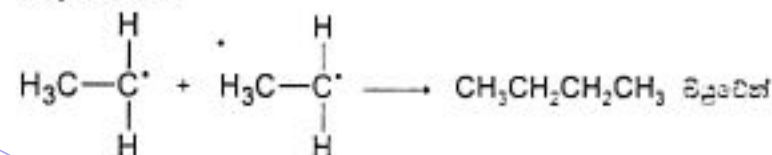
(b) Cl_2 හා එමෙන් අධර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සිදුවන ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් හැඳී.

(c) Cl_2 හා ඊතේන් අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් HCl නිපද.

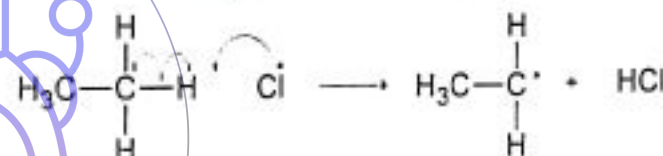
(d) Cl_2 හා එමෙන් අධර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ප්‍රොපේන් සෑදේ.

(a) ක්ලෝරිනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව සලකා බැලීමේදී Cl₂ මගින් මුත්ත බන්ධන සෑදීම මගින් භාරවන වේ. එමඟින් ආලෝකය නැති වීම නාමික උෂ්ණත්වයේ දී Cl₂ වෙන්ව පමණ ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.

(b) එමෙන් ම H^+ (හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කැබනික්) ද්‍රව්‍ය විමෙන් පසු ලැබෙන ඔක්සිජන් කැබනික් දෙකක් එකට සම්බන්ධ විමෙන් පිළුවෙන් සෑදිය හැකිය.



(c) නිරූපණය ඇතිවීම් Cl_2 ප්ලීන් සෑදෙන ක්ලෝරීන් මුක්ත බන්ධනය
එමෙන් සමහ ක්‍රියා කිරීමෙන් HCl සෑදේ.



(d) විය නොහැකි (එසේත් නම් CH_3COOH සෑදෙන බැවින්) පිළිතුර 2

40. වාලන අණුක වායු අනුව, පරිපූර්ණ වායුවක දෙක ලද පරිමාවක පීඩනය, 10^6 N m^{-2} සහ වා.වි වත්තේ පහත සඳහන් කුමන තේතුව නිසාද?

(ii) ඉහළ උෂ්ණත්වයෙහි දී අන්තර් - අණුක බල නොසලකා හැරිය හැකිය.

- (b) ඉන්ද්‍රජාලයෙහි දී අණුවල චාලක ශක්තිය අන්තර් - අණුක පාෂාණයක් බැවින් ඉතාම වඩා වැඩි වේ.
- (c) ඉන්ද්‍රජාලයෙහි දී සංඝට්ටන සිදුවන විට ශක්තියේ භාහිර වඩා වැඩි වේ.
- (d) දෙක ලද කාලයක් තුළ දී උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමඟ වායුව අඩංගු භාජනය හා අණු අතර සිදුවන සංඝට්ටන සංඛ්‍යාව වැඩිවේ.

40. පාලක තෙත වායු අනුව වායුවක පීඩනය ඇති වන්නේ වායු අණු තාපයෙන් බිත්ති මත ගැටීම් හේතු නොව හේතු වේ. උෂ්ණත්වය වැඩි වීම වායු අණු පල පරිණ වේගය ප්‍රවේගය වැඩි වීමත් සමඟ භාජනය බිත්ති හා අණු අතර සිදුවන සංඝට්ටන වැඩි වීමත් වායුවේ පීඩනය වැඩි වේ. (d) පවත්නා සත්‍ය වේ. පිළිතුර 5

41. Zn, Cu සහ Ni යන මූලද්‍රව්‍ය තුනට ම යෙදිය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රත්‍යය ද?

- (a) ඒවා සියල්ලම අන්තර් ලෝහ වේ.
- (b) ඒවායෙහි අයන ජලීය ඇලෝනියා සමඟ සංයුජය සාදයි.
- (c) ඒවායෙහි ඔක්සිඩ් අග්‍ර වර්ණයක් වේ.
- (d) ජලීය ද්‍රාවණවල වඩාත් ම ස්ථායී අයන ද්‍රව්‍ය අයනය වේ.

42. Zn, Cu සහ Ni යන මූලද්‍රව්‍ය තුනට ම යෙදිය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රත්‍යය ද?

(a) ඒවා සියල්ලම අන්තර් ලෝහ වේ.

(b) ඒවායෙහි අයන ජලීය ඇලෝනියා සමඟ සංයුජය සාදයි.

(c) ඒවායෙහි ඔක්සිඩ් අග්‍ර වර්ණයක් වේ.

(d) ජලීය ද්‍රාවණවල වඩාත් ම ස්ථායී අයන ද්‍රව්‍ය අයනය වේ.

43. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රත්‍යය සත්‍ය වේ?
- (a) $\text{NiO} = \text{NiO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ සහ $\text{ZnO} = \text{ZnO} \cdot \text{H}_2\text{O}$
- (b) Cu^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්ථායී අයනය වේ.
- (c) Cu^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්ථායී අයනය වේ.
- (d) Ni^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්ථායී අයනය වේ.

44. Zn , Cu සහ Ni යන මූලද්‍රව්‍ය තුනට ම යෙදිය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රත්‍යය ද?

(a) $\text{NiO} = \text{NiO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ සහ $\text{ZnO} = \text{ZnO} \cdot \text{H}_2\text{O}$

(b) Cu^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්ථායී අයනය වේ.

(c) Cu^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්ථායී අයනය වේ.

(d) Ni^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්ථායී අයනය වේ.

45. $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$
- (a) $\text{H}_2\text{(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.02 mol s^{-1} වේ.
- (b) NO(g) ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.04 mol s^{-1} වේ.
- (c) $\text{H}_2\text{(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.04 mol s^{-1} වේ.
- (d) NO(g) ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.02 mol s^{-1} වේ.

- (a) $\text{Na(g)} \rightarrow \text{Na}^+\text{(g)} + e^-$
- (b) $\text{Cl(g)} + e^- \rightarrow \text{Cl}^-\text{(g)}$
- (c) $\text{Na}^+\text{(g)} + \text{Cl}^-\text{(g)} \rightarrow \text{NaCl(g)}$
- (d) $\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Cl(g)}$

- (a) පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කිරීමට ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. එනම් තාප අවශෝෂණය වේ. (විකිරණ මූලද්‍රව්‍ය අයනීකරණ ශක්තිය තාප අවශෝෂණය වේ.)
- (b) භූලෝක පරමාණුවල පලමුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධන ශක්තිය තාපදායක වේ.
- (c) NaCl වල දැලිස ශක්තිය තාපදායක වේ.
- (d) මිනුම් අණුවක බන්ධන ශක්තිය තාප අවශෝෂණය වේ. පිළිතුර 4

46. $^{118}_{50}\text{Sn}$ පරමාණුවක් පිළිබඳ ව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රත්‍යය සත්‍ය වේ?

- (a) එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන 50ක් ඇත.
- (b) එහි ප්‍රෝටෝන 50ක් ඇත.
- (c) එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවෙහි එකතුව 118 කි.
- (d) එහි නියුට්‍රෝන 68 ක් ඇත.

ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය $\rightarrow 118$

පරමාණුක ක්‍රමාංකය $\rightarrow 50$

47. පරමාණුක ක්‍රමාංකය යනු මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව වේ.
48. න්‍යෂ්ටියක ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන සහ ඒවායේ පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනට සමාන වේ.
49. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය යනු ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවල එකතුව වේ. ඉන්ද්‍රජාලයෙහි ප්‍රෝටෝන ගණන 50 ක් වුවත් නියුට්‍රෝන ගණන 68 ක් වේ. පිළිතුර 5

45. $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$

- (a) $\text{H}_2\text{(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.02 mol s^{-1} වේ.
- (b) NO(g) ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.04 mol s^{-1} වේ.
- (c) $\text{H}_2\text{(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.04 mol s^{-1} වේ.
- (d) NO(g) ප්‍රතික්‍රියාවන සීඝ්‍රතාවය 0.02 mol s^{-1} වේ.

$2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$

43. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රත්‍යය සත්‍ය වේ?

බැවින් Propan-2-ol වල කාබනය වැඩිය. ඒ අනුව පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
 Propan-2-ol හි කාබන්-වත්සන් බන්ධනය 8 බන්ධනයකි. Propanone හි කාබන්-වත්සන් බන්ධනය ද්විත්ව බන්ධනයක් වන අතර එය 8 බන්ධනයකින් හා 8 බන්ධනයකින් සමන්විත වේ. 8 ඉලෙක්ට්‍රෝන π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට වඩා පරමාණුක න්‍යෂ්ටියට තදින් බැඳී පවතී. ලිහිල් බැඳුණු π ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට වඩා ධ්‍රැවීයකරණයට භාජනය වේ. එබැවින් දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
51. පියවර සමන්විත ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය නිර්ණය වන්නේ අඩුම සක්‍රියතා සංගුණකය වීමෙනි.	දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී වඩා අඩු සක්‍රියතා සංගුණකයක් සහිත ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය, වඩා වැඩි සක්‍රියතා සංගුණකයක් සහිත තවත් ප්‍රතික්‍රියාවක වේගයට වඩා පැමිණීම හිසුවේ.

පියවර සමන්විත ප්‍රතික්‍රියාවක සිසුතාවය නිර්ණය වන්නේ සමස්තම පියවර මතය. සමස්තම පියවර පියවරෙහි සක්‍රියතා සංගුණකය වැඩිම වේ. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍යයි.
 සක්‍රියතා සංගුණකය වෙනස් වුවද ප්‍රතික්‍රියාවක සිසුතාවය සඳහා බලපාන, උෂ්ණත්වයට මෙන්ම සාන්ද්‍රණය (පීඩනය) හා උත්ප්‍රේරක වැනි සාධක වෙනස් කිරීමෙන් එයට සිසුතාවයන් වෙනස් කළ හැකිය. දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
52. 25°C දී pH = 5 සහිත ජලීය HCl ද්‍රාවණයක $[OH^-] = 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3}$; මෙම ද්‍රාවණය ආසන්න ජලීය සමාන දූෂණයකින් තොර කළ විට, $[OH^-] = 10^{-12} \text{ mol dm}^{-3}$ ට අඩුවේ. 25°C දී ජලයේ, $K_w = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$	ආසන්න ජලීය සමාන තනුක කළ විට, ජලීය ද්‍රාවණවල OH^- අයන සාන්ද්‍රණය සැමවිටම අඩුවේ.

ද්‍රවණයේ pH අගය 5 බැවින් එහි H^+ අයන සාන්ද්‍රණය $10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. ද්‍රවණය දූෂණයකින් තොර කළ විට H^+ අයන සාන්ද්‍රණය $10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. $K_w = 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ බැවින් OH^- අයන සාන්ද්‍රණය $10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. ඒ අනුව පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
 භෞමික ද්‍රවණය තනුක කරන විට OH^- අයන සාන්ද්‍රණය වැඩිවන අතර සාපේක්ෂ ද්‍රවණ තනුක කරන විට OH^- අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවේ. පිළිතුර 5

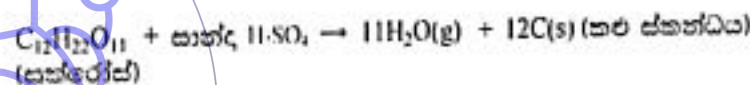
පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
53. PCl_5 පවතින නමුත්, NCI_5 නොපවතී.	ෆෝස්ෆරස් පරමාණුව, නයිට්‍රජන් පරමාණුවට වඩා වඩා වැඩිය.

N හි සංයුජතා කවචය 2 ක්වත් එවිටම වේ. එහි පැවතිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන 8 කි. N බන්ධන 3 ක් සෑදූ විට එම ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 සම්පූර්ණ වේ. (බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් සහ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් ලෙස) එබැවින් N බන්ධන 5 ක් නොසෑදයි.
 P හි සංයුජතා කවචය 3 ක්වත් එවිටම වේ. එහි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 18 ක් පැවතිය හැකිය. එම නිසා PCl_5 සෑදිය හැකිය. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.
 P, 15 වන කාණ්ඩයේ N ට පහළින් පිහිටයි. කාණ්ඩයේ දිගේ පහළට පරමාණුක අරය වැඩිවේ දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. නමුත් පළමු ප්‍රකාශය පැහැදිලි නොකරයි. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
54. HNO_3 ඔක්සිකරණය කළ හැකි නමුත්, ඔක්සිකරණය කළ නොහැකිය.	HNO_3 ප්‍රබලතම ඔක්සිකරණයන්නේ එකකි.

HNO_3 වල N හි ඔක්සිකරණ අංකය +5 කි. එය N හි උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය වේ. එබැවින් HNO_3 ඔක්සිකරණය කළ නොහැකිය. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ දෙවන ප්‍රකාශය ද සත්‍ය වන නමුත් පළමුවැන්න පැහැදිලි නොකරයි. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
55. සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ සුන්දරෝස් කර ස්කන්ධයක් දෙයි.	සාන්ද්‍ර H_2SO_4 ඉතා ප්‍රබල විජලකාරකයකි.



සාන්ද්‍ර H_2SO_4 අම්ලයෙහි ප්‍රබල විජලකාර අණය හේතුවෙන් ග්ලූකෝස්, සුන්දරෝස් වැනි කාබෝහයිඩ්‍රේට් සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ජලය ඉවත්වී ගොස් කාබන් පමණක් ඉතිරි කරයි. මෙම කාබන් කළු පැහැයෙන් නලයෙන් ඉහළට ඇඳී එනු දැකිය හැකිය. පිළිතුර 1

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
56. අම්ලය ද්‍රව දෙකක මිශ්‍රණයක් හැමවිටම සංතුද්ධ ද්‍රව දෙකෙහිම තාවාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක දී නවයි.	ද්‍රවයක වාෂ්ප පීඩනය බාහිර පීඩනයට සමාන වීව, ද්‍රවය නවයි.

ද්‍රව මිශ්‍රණයෙහි වාෂ්ප පීඩන වායුගෝලීය පීඩනයට සමාන වන විට ද්‍රව මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය එහි තාවාංකය වේ. තාවාංකයේ දී,

ද්‍රව දෙකෙහි ආශ්‍රිත පීඩන = ද්‍රව මිශ්‍රණයෙහි මුළු පීඩනය = ව.ගෝ.පී. වේ.

අම්ලය ද්‍රව දෙකක් බැවින් එකිනෙකට අන්තර් අණුක බල නොසාදයි. එබැවින් එක් ද්‍රවයක වාෂ්පපීඩනයට අනෙකෙන් බලපෑමක් නොමැත. එක් එක් සාදන ද්‍රව දෙකක මිශ්‍රණයෙහි එක් එක් සංඝටකයේ වාෂ්ප පීඩන එම උෂ්ණත්වයෙහිදී එම සංඝටකයේ වාෂ්ප පීඩන වලට සමාන වේ.

එමෙන්ම යම් උෂ්ණත්වයකදී ද්‍රව මිශ්‍රණයේ සමස්ත පීඩනය එම උෂ්ණත්වයේදී එක් එක් සංඝටකවල සංඝටක වාෂ්ප පීඩනයන්හි ඓක්‍යයට සමාන වේ.

මෙහිදී ද්‍රව මිශ්‍රණයෙහි වාෂ්ප පීඩන වායුගෝලීය පීඩනය, බාහිර පීඩනයට සමාන වීමට එක් ද්‍රවයකින් වාෂ්ප කලාපයට අවශ්‍ය වන්නේ අඩු අණු ප්‍රමාණයකි. එබැවින් ද්‍රව මිශ්‍රණය අඩුම තාවාංකය සහිත ද්‍රවයේ තාවාංකයටත් වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී ද්‍රවය නවයි. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
57. දෙන ලද ප්‍රතික්‍රියායක ප්‍රමාණයන්, දෙන ලද කාලයක දී හැඩි ජල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම සඳහා තරම්නවල දී උත්ප්‍රේරක භාවිතා වේ.	හොඳ උත්ප්‍රේරකයක් පසු ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය නොකරයි.

උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක් අඩු සක්‍රියත ශක්තියක් සහිත වෙතක් වාර්තයක් වස්සේ වැඩිවීමට ඉඩ සලසයි. එවිට ප්‍රතික්‍රියාව සිදුකිරීමට කාලයක් ලබාදිය යුතු යනම් ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන් ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය හැඩි වේ. එමගින් තරම්නවල දී ජලයෙහි අවශ්‍යතාව අඩු කරගත හැකිවීම ආවේණික වැඩිදිය යුතු පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි සහ පසු ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙහිම සිඝ්‍රතා එකම තාවාංකයක් හැඩි කරයි. 2 ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

සහන සඳහන් පේදය කියා ඇත 58 හා 59 ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්න

වාෂ්ප වල ගුණ සාන්ද්‍රණය, මවුලීයතාවය, මවුල භාගය හා මවුල ප්‍රතිශතය වූ නම් වාෂ්පය සංයුතිය ඉදිරිපත් කළ හැකි වීම් ආකාර වේ.

ද්‍රාවක ඒකීය ස්කන්ධයක ද්‍රාවක ද්‍රාව්‍ය මවුල සංඛ්‍යාව මවුලීයතාවයට සමාන වේ.

පද්ධතියේ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින ගුණ වන්නේ ගුණ (extensive properties) වේ. මේ සඳහා උදාහරණ වශයෙන් පරිමාව හා එන්තැල්පියයි. මවුලයකට අදාළ එන්තැල්පිය, මවුලික එන්තැල්පිය වශයෙන් හැඳින්වේ. පද්ධතියේ ප්‍රමාණය මත රඳා නොපවතින ගුණ, ස්වභාව ගුණ (extensive properties) වේ. සාන්ද්‍රණය, මවුලීයතාවය, මවුලික පරිමාව හා උෂ්ණත්වය මේ සඳහා උදාහරණ වේ. උෂ්ණත්වය ස්වභාව ගුණයක් වන නිසා, මවුලික උෂ්ණත්වය නමින් ගුණයක් නොපවතී.

58. සහන සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය වැරදිද ?

- (1) 20°C දී ජලයෙහි ග්ලූසෝස් ද්‍රාවණයක මවුලීයතාවය, 30°C දී එම ද්‍රාවණයේ මවුලීයතාවයට සමාන වේ.
- (2) මවුලික එන්තැල්පිය ස්වභාව ගුණයක් වේ.
- (3) පීඩනය ස්වභාව ගුණයක් වේ.
- (4) ජලය 1 dm³ ක ද්‍රාවක NaOH මවුල 0.1 ක් අඩංගු NaOH ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය 0.1 mol dm⁻³ වේ.
- (5) උෂ්ණත්වය මත ද්‍රාවණයේ පරිමාව රඳා පවතින නිසා, ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය, උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.

ජලය 1 dm³ ක NaOH 0.1 mol ද්‍රාවණයක ජල වීම එහි මුළු පරිමාව, ඉතා සුළු වශයෙන් හෝ වෙනස් විය හැකිය. එවිට NaOH 0.1 mol ක් අඩංගු වන පරිමාව 1dm³ කට වඩා වැඩි වේ. එවිට NaOH ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය 0.1 mol dm⁻³ ට වඩා අඩු වේ. පිළිතුර 4

59. සහන සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද ?

- (1) සාන්ද්‍රණය විකේත ගුණයකි.
- (2) මවුලීයතාව 100 ක් ගුණ කළ විට මවුල ප්‍රතිශතය ලැබේ.
- (3) ජලීය ද්‍රාවණයක ග්ලූසෝස්හි මවුල භාගය, පීඩනය මත රඳා පවතී.
- (4) ජලයෙහි ඝනත්වය 1 kg dm⁻³ වේ නම්, ජලය 1.0 kg ක ද්‍රාවක Na₂CO₃ මවුල 0.1 ක් අඩංගු Na₂CO₃ ද්‍රාවණයක මවුලීයතාවය 0.1 mol dm⁻³ වේ.
- (5) ස්කන්ධය, උෂ්ණත්වයෙන් ස්වායත්ත බැවින්, ද්‍රාවණයක මවුලීයතාවය උෂ්ණත්වයෙන් ස්වායත්ත වේ.

උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමෙන් යම් ද්‍රාවක ස්කන්ධයක පරිමාව පමණක් වෙනස් වේ. එම පරිමාව කුඩා (ආවේණික ස්කන්ධය කුඩා) ද්‍රාවණය වූ ද්‍රාවක ප්‍රමාණය වෙනස් නොවන බැවින් මවුලීයතාවය උෂ්ණත්වය සමඟ වෙනස් නොවේ. පිළිතුර 5

වාෂ්පවීම් නොවන ද්‍රාව්‍යයක් ද්‍රාවණයක ද්‍රාවණය කළ විට, ද්‍රාවණයේ ද්‍රාවණය වීගත් ඇති කෙරෙහි වාෂ්ප පීඩනය අඩු වේ. එනිසා එවැනි ද්‍රාවණයක තාවාංකය සංතුද්ධ ද්‍රාවකයේ තාවාංකයට වඩා ඉහළ වේ. එම වාෂ්ප පීඩනයේ පහත ද එනිසා ඇති තාවාංකයේ ආරෝහණය ද, සංග්‍රාහණ ගුණ සඳහා උදාහරණ වේ.



ද්‍රාවකයක දෙන ලද ස්කන්ධයක අඩංගු (අණු, පරමාණු හා අයන වැනි) ද්‍රාව්‍ය අංශු සංඛ්‍යාව මත හැර ඒවායෙහි ස්කන්ධය මත රඳා නොපවතින අණු සංග්‍රාහණ අණ වශයෙන් අර්ථ නිරූපණය වේ. ඉහත සඳහන් ඡේදය හා අයනික ද්‍රාවණ පිළිබඳ ඔබේ දැනුම භාවිතා කරමින් පහත සඳහන් ප්‍රශ්නයට උත්තර සපයන්න.

පහත සඳහන් එකිනෙකෙහි ද්‍රාව්‍ය අණු මවුල 0.1 බැගින් ජලය ක්ලෝරෝම් 1ක ද්‍රාවණය තළ වී, ඉහළම තාපාංකය ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන ද්‍රාවණය සඳහාද ?

- (1) ග්ලූකෝස් ද්‍රාවණය
- (2) ඔක්සැලික් අම්ල ද්‍රාවණය
- (3) සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය
- (4) සුක්රෝස් ද්‍රාවණය
- (5) ඩෙරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය

(1) $C_6H_{12}O_6(s) + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6(aq)$
 0.1 mol 0.1 mol
 ජලය ද්‍රාවණයේ ඇති ද්‍රාවක අංශු ගණන මවුල 0.1 කි.

(2) $H_2C_2O_4 + H_2O \rightarrow H_2C_2O_4(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$
 0.1 mol 0.1 mol
 ඔක්සැලික් අම්ලය දුබල අම්ලයක් බැවින් ජලය ද්‍රාවණයේදී ආංශිකව විඛාතය වේ. එනිසා ජලය ද්‍රාවණයට ලැබෙන ද්‍රාවක අංශු ප්‍රමාණය මවුල 0.1 ට වඩා වැඩිමුත් 0.3 ට වඩා අඩුය.

(3) $NaCl(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$
 0.1 mol 0.1 mol 0.1 mol
 ජලය ද්‍රාවණයේ ඇති ද්‍රාවක අංශු ගණන මවුල 0.2 කි.

(4) $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + H_2O \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$
 0.1 mol 0.1 mol
 ජලය ද්‍රාවණයේ ඇති ද්‍රාවක අංශු ගණන මවුල 0.1 කි.

(5) $Ba(OH)_2(aq) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$
 0.1 mol 0.1 mol 0.2 mol
 ජලය ද්‍රාවණයේ ඇති ද්‍රාවක අංශු ගණන මවුල 0.3 කි.

☛ ද්‍රාවණයේ වැඩිම අංශු සංඛ්‍යාවක් ඇත්තේ $Ba(OH)_2$ ද්‍රාවණයේ හෙයින් මෙය වැඩි තාපාංක ආරෝහණයක් දක්වයි. (තාපාංක ආරෝහණය සංග්‍රාහණ ගුණයකි.) පිළිතුර 5